

Projecto

Título: Detecção da Direcção por Visão por Computador em Tempo-real

Proponente: Aurélio Campilho (em colaboração Miguel V. Correia)

Número de alunos: 2

Ramo: TEC

Descrição do projecto

O movimento visível numa sequência de imagens variáveis no tempo é uma fonte de informação valiosa sobre a natureza tridimensional do ambiente e essencial para a interacção com este. A detecção da direcção do movimento próprio a partir de imagens é extremamente útil em diversas áreas, desde aplicações multimédia e de realidade virtual, navegação autónoma de veículos, análise da percepção visual para avaliação de condutores e até na ajuda a pessoas com incapacidades visuais.

Pretende-se com este projecto desenvolver um método eficiente para detecção da direcção de movimento em tempo-real, com recurso a tecnologia de ponta na área do processamento digital de vídeo e visão por computador.

O método a utilizar, baseado na Transformada de Hough, deverá ser desenvolvido em linguagem C/C++. O ponto de partida do projecto aqui proposto enquadra-se em trabalho desenvolvido previamente por Miguel V. Correia e Aurélio C. Campilho do Grupo de Visão por Computador e Processamento de Imagem do INEB.

A transformada de Hough é um estimador robusto de parâmetros em espaços multidimensionais. É uma transformada robusta, capaz de ultrapassar descontinuidades ou ausência de características. Por exemplo, é uma transformada muito útil na detecção de orlas, porque permite obter contornos ligados. A transformada de Hough pode considerar-se como uma ferramenta standard em Processamento de Imagem para o reconhecimento de linhas, círculos e elipses.

A transformada de Hough é usada para modificar o modo de representação do conjunto de dados com o objectivo de facilitar a detecção de formas geométricas específicas. Para o efeito recorre a uma representação paramétrica, num espaço de parâmetros convenientemente escolhido para caracterizar a forma a detectar. A presença de um máximo no espaço de características deve corresponder à presença dessa forma.

Bibliografia:

- [1] T. Risse, Hough Transform for Line Recognition, Computer Vision and Image Processing, 1989, 46, pp. 327 – 345
- [2] V.F. Leavers, Shape Detection in Computer Vision Using the Hough Transform, Springer-Verlag, 1997

Infraestruturas a utilizar:

- Sistema de processamento de vídeo em tempo-real da DataCube
- Workstations Sun e HP com Unix
- Software ImageFlow, VEIL

Pré-requisitos:

Conhecimentos de Unix e de programação em linguagem C.
Formação e apetência na área de Processamento e Análise de Imagem é condição preferencial.